



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Topología CCNA Multipila con IPv4/IPv6

Autores:

Diaz Arias, Diego Arturo
Mauricio Infantes, Carlos Daniel
Medina Cosavalente, Abner Benjamín
Sabroso Abanto, Eduardo Wilfredo

Curso:

Redes 1

Docente del Curso:

Mendoza Torres, Edwin Raul

Trujillo – Perú

2026-1

1. Descripción del proyecto

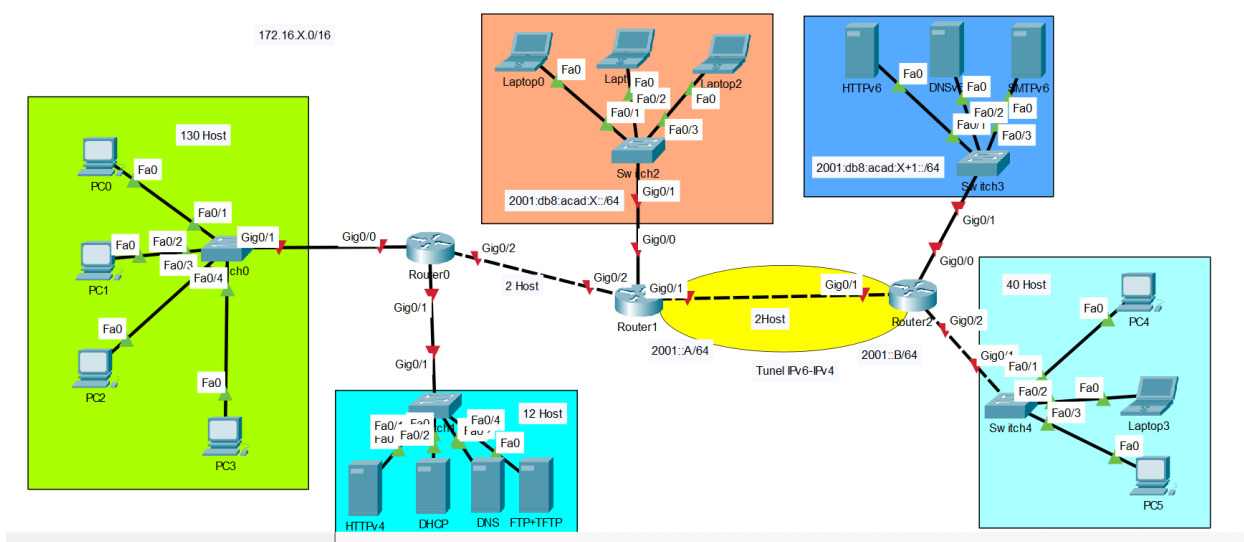
El presente proyecto consiste en el diseño e implementación, en el simulador Cisco Packet Tracer, de una red de área local (LAN) de tipo empresarial para la empresa Seguros Andina S.A.C., desarrollada bajo un esquema de doble pila IPv4/IPv6. La propuesta integra los siguientes componentes técnicos: direccionamiento jerárquico mediante VLSM sobre el bloque base 172.16.5.0/23 (compuesto por los bloques 172.16.5.0/24 y 172.16.6.0/24), direccionamiento IPv6 nativo bajo los prefijos 2001:db8:cafe::/64 y 2001:db8:acad::/64, enrutamiento estático en los tres routers de la topología (R1, R2 y R3), un túnel IPv6 sobre IPv4 entre los routers R2 y R3, y un conjunto de servicios de red corporativos: DHCP, DNS (IPv4 e IPv6), HTTP, FTP, TFTP y correo electrónico (SMTP/POP3).

Parámetro	Detalle IPv4	Detalle IPv6
Red base	172.16.5.0/24	2001:db8:cafe::/64 por LAN
Routers	R1, R2, R3	IPv4 e IPv6 según topología
Switches	S1 al S5	Una LAN por SW
Túnel	R2-R3	IPv6 sobre IPv4
Herramienta	Cisco Packet Tracer	Versión 9.x o superior

La topología está compuesta por tres routers y cinco switches organizados de manera que dos de los segmentos de red (correspondientes a los switches S3 y S4) operan exclusivamente bajo IPv6, mientras que los tres restantes (S1, S2 y S5) operan bajo un esquema de doble pila. Esta configuración exige el uso de un túnel de transición IPv6-en-IPv4 en el tramo donde el enlace físico entre routers solo soporta IPv4, permitiendo así la interconexión completa de ambas tecnologías sin necesidad de actualizar la infraestructura física subyacente.

2. Descripción de la empresa seleccionada

Topología inicial



2.1. Datos generales de la empresa

Se tomó como referencia a una empresa reconocida en el sector para poder implementar y justificar la solución aplicada a una simulación de esta empresa que denominaremos Seguros Andina S.A.C.

Campo	Datos
Nombre de la empresa	Seguros Andina S.A.C.
Rubro / sector	Intermediación y correduría de seguros (seguros vehiculares, de salud, de vida y patrimoniales)
Ubicación	Trujillo, La Libertad — sede única en la ciudad
N.º de trabajadores	90 trabajadores: 60 en el área comercial/asesoría de ventas (Piso 2), 20 en administración y atención al cliente, 10 en gerencia y sistemas (Piso 1)
Dispositivos actuales	PCs de escritorio en administración (Piso 1), laptops personales/corporativas en el área comercial (Piso 2), una impresora compartida por piso. No cuenta con servidores propios.
Infraestructura de red actual	Red no estructurada: cableado Ethernet antiguo y sin documentar en el Piso 1. En el Piso 2 el acceso a internet se distribuye mediante un router doméstico compartido por Wi-Fi entre todas las laptops del área comercial.

2.2. Situación actual y problemas de comunicación

Actualmente, nuestra empresa opera con una infraestructura de red fragmentada y heredada de etapas anteriores de crecimiento. El primer piso, donde se ubican las áreas de administración, atención al cliente y gerencia, cuenta con cableado de red Ethernet instalado hace varios años; sin embargo, esta instalación nunca fue documentada, carece de segmentación lógica y todos los equipos comparten un único

dominio de difusión, lo que dificulta el diagnóstico de fallas y no ofrece ningún control de acceso entre áreas.

El segundo piso, donde se concentra el área comercial, presenta un problema más crítico. Cuando el equipo de asesores de ventas creció de manera sostenida en los últimos años hasta alcanzar a los 60 colaboradores actuales, no se invirtió en cableado estructurado para esta planta. Como solución provisional, el grupo de trabajadores comparte una única conexión a internet mediante un router doméstico configurado en modo Wi-Fi, sin capacidad de gestión, sin priorización de tráfico y con un límite práctico de dispositivos simultáneos muy por debajo de la demanda real. Esto genera saturación constante del enlace, cortes de conexión durante las horas de mayor actividad comercial y tiempos de espera prolongados para acceder al sistema web de cotización y emisión de pólizas.

Adicionalmente, el correo electrónico institucional no existe como tal: los asesores emplean cuentas de correo personal para comunicarse con clientes y con la aseguradora, lo que genera pérdida de trazabilidad de la información, riesgo de fuga de datos de clientes y una imagen poco profesional frente al público. Tampoco existe un servidor de archivos ni un sitio web corporativo propio: la información de pólizas y cotizaciones se gestiona a través de plataformas externas, sin ningún repositorio interno de respaldo.

Las áreas que requieren conectividad urgente y prioritaria son, en primer lugar, el área comercial del segundo piso (60 equipos, la de mayor crecimiento y la más afectada actualmente), seguida del área de administración y atención al cliente del primer piso (20 equipos) y, finalmente, gerencia (10 equipos), que adicionalmente requiere alojar los servicios internos de la empresa. Todas las áreas requieren acceso a internet, y se ha identificado la necesidad de contar con servicios internos de correo corporativo, sitio web institucional y un servidor de archivos (FTP/TFTP) para centralizar la documentación de pólizas y formatos.

2.3. Contexto y alcance de la implementación

Seguros Andina S.A.C. cuenta actualmente con 90 trabajadores distribuidos en dos plantas y tres áreas funcionales: comercial, administración/atención al cliente, y gerencia/sistemas. La empresa no posee una red estructurada: el primer piso dispone de un cableado antiguo sin documentar y sin segmentación, mientras que el segundo

piso depende de una conexión Wi-Fi doméstica compartida entre decenas de asesores comerciales. Esta situación genera saturación del enlace en horas pico, pérdida de productividad estimada en varias horas semanales por equipo, ausencia de correo corporativo y nula trazabilidad de la información de clientes.

La propuesta consiste en implementar una LAN empresarial con tres routers interconectados, cinco switches de distribución y servicios internos de DHCP, DNS, HTTP, correo electrónico (SMTP) y transferencia de archivos (FTP/TFTP), bajo un esquema de doble pila IPv4/IPv6. Se optó por una topología con enrutamiento estático y direccionamiento jerárquico mediante VLSM para reflejar fielmente el tamaño real de cada área, dando la mayor capacidad de crecimiento al área comercial, que es la de mayor tamaño y la más urgida de una red formal, mientras que la adopción de IPv6 en paralelo responde a la necesidad de modernizar la infraestructura ante el agotamiento progresivo de direcciones IPv4 y a la proyección de una empresa que seguirá creciendo y eventualmente integrará nuevos servicios digitales.

2.4. Relación entre la empresa y topología de red

Con el propósito de demostrar que el diseño de la red responde a una necesidad concreta de la organización y no constituye una asignación arbitraria de direcciones, el grupo estableció una correspondencia directa entre cada elemento de la topología implementada en Packet Tracer y un área funcional real de Seguros Andina S.A.C. Esta relación, detallada en la tabla siguiente, constituye la medida en que el tamaño de cada subred, el protocolo empleado (IPv4, IPv6 o ambos) y el tipo de asignación de direcciones (estática o dinámica) derivan directamente de las características y necesidades de cada área descrita a continuación.

Elemento en Packet Tracer	Área real de la empresa	Justificación (por qué esa cantidad de hosts)
S1 — 130 hosts (172.16.5.0/25)	Área Comercial / Asesores de ventas	Es el área más numerosa (60 asesores actuales) y la de mayor crecimiento; se reservan 130 hosts para absorber la incorporación continua de nuevos asesores sin rediseñar la subred.
S2 — 12 hosts, sala de servidores (Piso 1)	Centro de Datos IPv4	Alberga los servidores HTTP, DHCP, DNS y FTP/TFTP que centralizan el sitio institucional, la asignación automática de direcciones y el repositorio de documentos de pólizas.
S3 — LAN IPv6 nativa (laptops)	Gerencia Comercial / Supervisión (Piso 2)	Equipo directivo y de supervisión comercial, con perfil de movilidad (laptops); se implementa con direccionamiento IPv6 nativo como parte de la

S4 — LAN IPv6 nativa (servidores)		estrategia de modernización tecnológica de la empresa.
	Centro de Datos IPv6 — Servicios de nueva generación	Servidores HTTPv6, DNSv6 y SMTPv6 que garantizan la continuidad de los servicios corporativos (web, resolución de nombres y correo) bajo el nuevo protocolo, anticipando el agotamiento de IPv4.
S5 — 40 hosts (Piso 1)	Administración y Atención al Cliente	Área que ya contaba con cableado básico; se le asigna una subred de tamaño intermedio acorde a sus 20 colaboradores actuales más margen de crecimiento moderado.

3. Tablas de direccionamiento

3.1. Subredes IPv4 (VLSM sobre 172.16.5.0/23)

El espacio base asignado al grupo (172.16.X.0/24, con X=5) resultó insuficiente para alojar el segmento S1, que requiere 130 hosts utilizables, una cifra que excede la capacidad de una subred /25 (126 hosts útiles). Por ello, el grupo determinó utilizar dos bloques /24 contiguos: 172.16.5.0/24, asignado íntegramente a S1, y 172.16.6.0/24, subdividido mediante VLSM para los segmentos restantes.

Segmento	Hosts	Mascara	Red	Gateway	Broadcast	Rango de hosts útiles
S1	130	255.255.255.0	172.16.5.0	172.16.5.1	172.16.5.255	172.16.5.1 – .254
S2	12	255.255.255.192	172.16.6.0	172.16.6.1	172.16.6.63	172.16.6.1 – .62
S5	40	255.255.255.240	172.16.6.64	172.16.6.65	172.16.6.79	172.16.6.65 – .78
R1-R2	2	255.255.255.252	172.16.6.80		172.16.6.83	172.16.6.81 – .82
R2-R3	2	255.255.255.252	172.16.6.84		172.16.6.87	172.16.6.85 – .86

3.2. Prefijos IPv6 por LAN

Cada segmento de red recibió un prefijo /64 independiente, conforme a la convención de direccionamiento IPv6 del grupo (familia cafe: para las redes de doble pila, familia acad: para las redes IPv6 nativas y el túnel de transición).

Switch / Enlace	Prefijo IPv6 /64	Uso
S1 (Comercial)	2001:db8:cafe:5::/64	Doble pila junto con 172.16.5.0/24
S2 (Servidores IPv4)	2001:db8:cafe:6::/64	Doble pila junto con 172.16.6.64/28
S5 (Admin/Atención)	2001:db8:cafe:7::/64	Doble pila junto con 172.16.6.0/26
S3 (Laptops, IPv6-only)	2001:db8:acad:5::/64	Red exclusivamente IPv6, sin direccionamiento IPv4
S4 (Servidores, IPv6-only)	2001:db8:acad:6::/64	Red exclusivamente IPv6, sin direccionamiento IPv4

Switch / Enlace	Prefijo IPv6 /64	Uso
Túnel R2→R3 (Tunnel0 en R2)	2001::A /64	Extremo R2 del túnel IPv6 sobre IPv4
Túnel R3→R2 (Tunnel0 en R3)	2001::B /64	Extremo R3 del túnel IPv6 sobre IPv4

3.3. Direccionamiento de Interfaces de Routers

Router	Interfaz	Hacia	IPv4	Máscara	IPv6
R1	Gi0/0	S1	172.16.5.1	/24	2001:db8:cafe:5::1/64
R1	Gi0/1	S2	172.16.6.65	/28	2001:db8:cafe:6::1/64
R1	Se0/0/0	R2	172.16.6.81	/30	— (solo link-local)
R2	Se0/0/0	R1	172.16.6.82	/30	— (solo link-local)
R2	Gi0/0	S3	— (IPv6-only)	—	2001:db8:acad:5::1/64
R2	Se0/0/1	R3	172.16.6.85	/30	— (solo link-local)
R2	Tunnel0	R3 (lógico)	—	—	2001::A/64
R3	Se0/0/0	R2	172.16.6.86	/30	— (solo link-local)
R3	Gi0/0	S4	— (IPv6-only)	—	2001:db8:acad:6::1/64
R3	Gi0/1	S5	172.16.6.1	/26	2001:db8:cafe:7::1/64
R3	Tunnel0	R2 (lógico)	—	—	2001::B/64

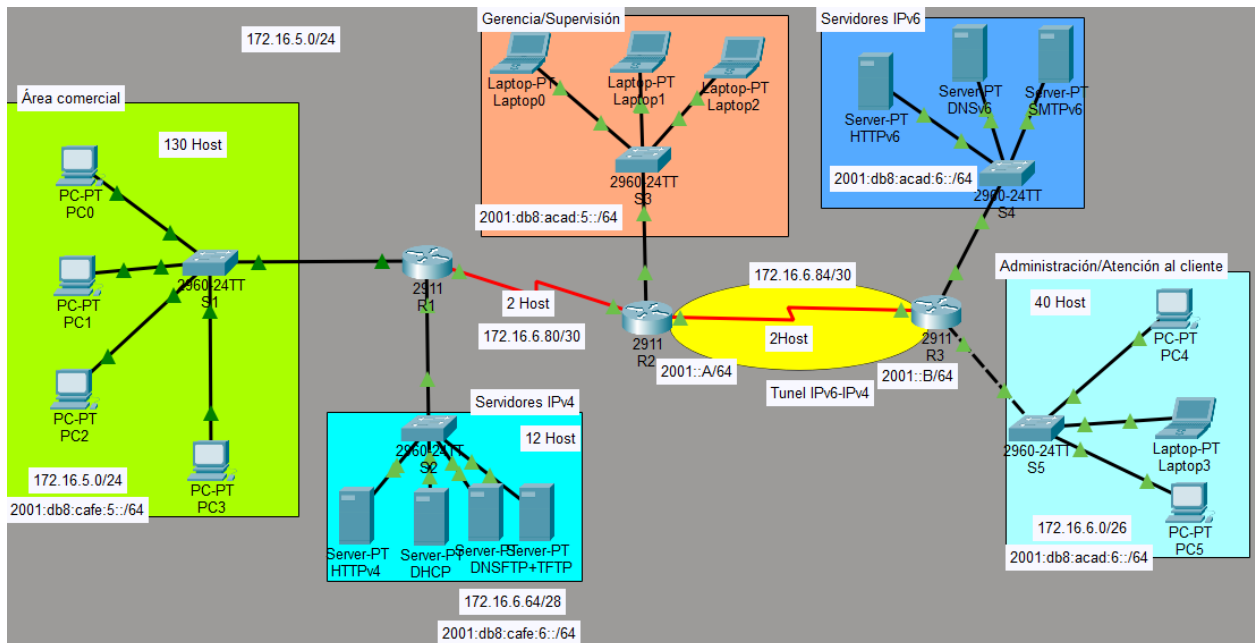
3.4. Tabla General de Direccionamiento de Dispositivos Finales

La siguiente tabla resume la dirección o el rango de direcciones asignado a cada dispositivo final de la red (PCs, laptops y servidores), indicando el método de asignación empleado en cada caso.

Switch	Dispositivo	Método	Dirección / Rango asignado	Gateway / DNS
S1	PC0 – PC3	DHCP	172.16.5.10 – 172.16.5.249 (pool poolComercial)	GW 172.16.5.1 / DNS 172.16.6.68
S2	ServerHTTPv4	Estática	172.16.6.66 /28	GW 172.16.6.65
S2	ServerDHCP	Estática	172.16.6.67 /28	GW 172.16.6.65
S2	ServerDNS	Estática	172.16.6.68 /28	GW 172.16.6.65
S2	ServerFTP+TFTP	Estática	172.16.6.69 /28	GW 172.16.6.65
S3	Laptop0	Estática	2001:db8:acad:5::10 /64	GW ::1 / DNS acad:6::3

Switch	Dispositivo	Método	Dirección / Rango asignado	Gateway / DNS
S3	Laptop1	Estática	2001:db8:acad:5::11 /64	GW ::1 / DNS acad:6::3
S3	Laptop2	Estática	2001:db8:acad:5::12 /64	GW ::1 / DNS acad:6::3
S4	ServerHTTPv6	Estática	2001:db8:acad:6::2 /64	GW ::1
S4	ServerDNSv6	Estática	2001:db8:acad:6::3 /64	GW ::1
S4	ServerSMTPv6	Estática	2001:db8:acad:6::4 /64	GW ::1
S5	PC4, PC5, Laptop3	DHCP	172.16.6.10 – 172.16.6.59 (pool poolAdmin)	GW 172.16.6.1 / DNS 172.16.6.68

4. Diagrama de topología



5. Configuraciones completas

5.1. R1

```

R1
Physical Config CLI Attributes
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.6.67
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:CAFE:5::1/64
 !
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.6.65 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:CAFE:6::1/64
 !
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
 !
interface Serial0/0/0
 ip address 172.16.6.81 255.255.255.252
 ipv6 address FE80::1 link-local
 clock rate 64000
 !
ip route 172.16.6.84 255.255.255.252 172.16.6.82
ip route 172.16.6.0 255.255.255.192 172.16.6.82
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:5::/64 Serial0/0/0 FE80::2
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:6::/64 Serial0/0/0 FE80::2
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:7::/64 Serial0/0/0 FE80::2
ipv6 route 2001::/64 Serial0/0/0 FE80::2

```

5.2. R2

```

R2
Physical Config CLI Attributes
interface Tunnel0
 no ip address
 mtu 1476
 ipv6 address 2001::A/64
 tunnel source Serial0/0/1
 tunnel destination 172.16.6.86
 tunnel mode ipv6ip
 !
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:5::1/64

```

```

R2
Physical Config CLI Attributes
!
interface Serial0/0/0
ip address 172.16.6.82 255.255.255.252
ipv6 address FE80::2 link-local
!
interface Serial0/0/1
ip address 172.16.6.85 255.255.255.252
ipv6 address FE80::2 link-local
clock rate 64000
!
ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.6.81
ip route 172.16.6.64 255.255.255.240 172.16.6.81
ip route 172.16.6.0 255.255.255.192 172.16.6.86
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:5::/64 Serial0/0/0 FE80::1
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:6::/64 Serial0/0/0 FE80::1
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:6::/64 2001::B
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:7::/64 2001::B

```

5.3. R3

```

R3
Physical Config CLI Attributes
!
interface Tunnel0
no ip address
mtu 1476
ipv6 address 2001::B/64
tunnel source Serial0/0/0
tunnel destination 172.16.6.85
tunnel mode ipv6ip
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:6::1/64
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.6.1 255.255.255.192
ip helper-address 172.16.6.67
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:CAFE:7::1/64

```

```

R3
Physical Config CLI Attributes
!
interface Serial0/0/0
ip address 172.16.6.86 255.255.255.252
ipv6 address FE80::3 link-local

```

```
ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.6.85
ip route 172.16.6.64 255.255.255.240 172.16.6.85
ip route 172.16.6.80 255.255.255.252 172.16.6.85
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:5::/64 2001::A
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:6::/64 2001::A
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:5::/64 2001::A
```

6. Justificación técnica

6.1. ¿Por qué un túnel IPv6 sobre IPv4 y no doble pila nativa entre R2 y R3?

En el segmento que conecta a los routers R2 y R3, se optó por implementar un túnel IPv6 sobre IPv4 (modo ipv6ip) en lugar de configurar doble pila nativa directamente sobre el enlace físico. Esta decisión responde a una limitación intencional planteada en el diseño de la red: el enlace serial entre ambos routers opera exclusivamente bajo el protocolo IPv4, escenario que resulta representativo de muchas redes empresariales reales en las que la migración a IPv6 ocurre de forma progresiva y no simultánea en toda la infraestructura. El túnel permite que el tráfico IPv6 generado en las subredes IPv6 nativas de R2 (S3) y de R3 (S4, S5) atraviese dicho enlace exclusivamente IPv4 sin requerir una actualización de la infraestructura física ni del protocolo de transporte subyacente.

Para lograrlo, cada paquete IPv6 es encapsulado dentro de un paquete IPv4 en el extremo de origen, añadiéndole una cabecera IPv4 con la dirección de origen y destino de las interfaces seriales reales de R2 y R3, y posteriormente desencapsulado en el extremo receptor, donde se recupera el paquete IPv6 original para continuar su enrutamiento normal. Esta técnica, conocida como tunneling, es una de las estrategias de transición IPv4/IPv6 recomendadas por la IETF (junto con NAT64 y dual-stack) precisamente para escenarios donde coexisten segmentos de red con soporte heterogéneo de protocolos, y permite a Seguros Andina avanzar en su adopción de IPv6 sin necesidad de reemplazar de forma inmediata la totalidad de su infraestructura de enlaces.

La verificación mediante tracer desde un host IPv6 (por ejemplo, una laptop de S3) hacia un servidor IPv6 de S4 evidencia tres saltos, siendo el segundo de ellos la dirección 2001::B, correspondiente al extremo de entrada del túnel en R3. La dirección 2001::A, correspondiente a la interfaz de salida del túnel en R2, no se visualiza explícitamente en dicha traza, dado que el comando tracer reporta la interfaz de entrada de cada router en la ruta, no la de salida del router anterior, pero su correcto funcionamiento puede verificarse de forma directa mediante un ping ejecutado entre ambos extremos del túnel desde la CLI de los propios routers (ping 2001::B desde R2, y ping 2001::A desde R3).

6.2. ¿Por qué dos bloques /24 en lugar de un único bloque /24 para el direccionamiento IPv4?

El segmento S1, correspondiente al área Comercial, requiere 130 hosts utilizables. Una subred /25 sobre el bloque base 172.16.5.0/24 únicamente provee 126 direcciones utilizables ($2^7 - 2$), resultando insuficiente para este requerimiento. Asignar un bloque /24 completo a S1 implica que dicho segmento consume la totalidad de las 256 direcciones del bloque base, sin dejar espacio disponible para los demás segmentos de la red. Por este motivo, el grupo decidió extender el espacio de direccionamiento utilizando un segundo bloque /24 (172.16.6.0/24), sobre el cual se aplicó VLSM para alojar los segmentos S5, S2 y los dos enlaces seriales entre routers, ordenados de mayor a menor cantidad de hosts requeridos conforme a la metodología estándar de subnetting de longitud variable.

6.3. ¿Por qué algunos segmentos usan IPv4 e IPv6 simultáneamente y otros únicamente IPv6?

La topología fue diseñada deliberadamente con dos conjuntos de segmentos de propósito distinto. Los switches S1, S2 y S5 operan bajo un esquema de doble pila (IPv4 e IPv6 simultáneamente), representando el núcleo tradicional de la red empresarial en proceso de modernización. Los switches S3 y S4, en cambio, operan exclusivamente bajo IPv6, representando un sector de la organización (gerencia y supervisión comercial, junto con su centro de datos de nueva generación) que adopta IPv6 de forma nativa. Esta segmentación intencional es la que otorga sentido práctico al túnel IPv6 sobre IPv4 implementado entre R2 y R3: si la totalidad de la red operase bajo doble pila, la necesidad de un mecanismo de transición como el túnel sería considerablemente menor. Al existir una porción de la red que es exclusivamente IPv6 y que se encuentra separada por un enlace físico exclusivamente IPv4, el túnel se convierte en el único mecanismo viable para garantizar la conectividad IPv6 de extremo a extremo.

6.4. ¿Por qué algunos segmentos emplean direccionamiento estático y otros DHCP?

El criterio aplicado por el grupo para decidir entre direccionamiento estático y dinámico se basó en dos factores: la necesidad de predictibilidad de la dirección y la escala/rotación de dispositivos en cada segmento. Los servidores (ubicados en S2 y S4) emplean direccionamiento estático en todos los casos, dado que otros componentes de la red, en particular, los registros DNS, dependen de que la dirección IP de cada servidor permanezca constante; un servidor cuya dirección cambiase dinámicamente invalidaría la resolución de nombres y los demás servicios que dependen de él. Por el contrario, los segmentos S1

(Área Comercial, hasta 130 hosts) y S5 (Administración y Atención al Cliente, hasta 40 hosts) emplean DHCP, debido a que ambos representan áreas con una cantidad considerable de equipos y una rotación periódica de personal y dispositivos, escenario en el cual la asignación manual de direcciones resultaría operativamente ineficiente y propensa a errores de configuración (direcciones duplicadas, máscaras incorrectas, omisión del gateway). El segmento S3 (3 laptops del área de Gerencia/Supervisión) se mantuvo con direccionamiento estático, al tratarse de un número reducido de dispositivos para los cuales la automatización no representa una mejora operativa significativa.

Dado que el servidor DHCP se encuentra ubicado en el segmento S2 (conectado a R1), mientras que los segmentos que requieren sus servicios (S1, conectado a R1, y S5, conectado a R3) se encuentran en redes IP distintas, fue necesario habilitar la función de reenvío de solicitudes DHCP (ip helper-address) en las interfaces correspondientes de R1 y R3. Esto se debe a que las solicitudes DHCP se transmiten mediante mensajes de difusión (broadcast), los cuales no son reenviados por los routers de forma predeterminada entre distintas redes; el comando ip helper-address instruye al router a convertir dichas solicitudes de difusión en mensajes dirigidos específicamente a la dirección IP del servidor DHCP, permitiendo que estas atraviesen los límites de la red local de origen.

7. Capturas de pruebas

Resumen de pruebas de validación realizadas:

N.º	Prueba	Evidencia esperada en la captura
1	Ping IPv4 entre subredes (PC de S1 hacia gateway de R3 en S5)	Cuatro respuestas exitosas y la línea "Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)"
2	Tracert IPv6 cruzando el túnel (Laptop de S3 hacia servidor de S4)	Ruta completa mostrando el salto 2001::B (entrada al túnel en R3) antes de alcanzar el destino final
3	Acceso HTTP con URL de dominio (IPv4 e IPv6)	Página institucional cargada correctamente en el navegador, accedida mediante www.segurosandina.pe
4	Resolución DNS IPv4 (nslookup)	Respuesta del servidor 172.16.6.68 con el registro A: segurosandina.pe → 172.16.6.66

N.º	Prueba	Evidencia esperada en la captura
5	Resolución DNS IPv6 (nslookup)	Respuesta del servidor 2001:db8:acad:6::3 con el registro AAAA: segurosandina.pe → 2001:db8:acad:6::2
6	Envío y recepción de correo SMTP/POP3	Mensaje visible en la bandeja de entrada del destinatario, con remitente, asunto y cuerpo legibles

7.1. Prueba 1 — Ping IPv4 entre subredes

PC1 de S1 a interfaz de R3 (conecta a todo S5 y cruza todos los routers)

```
C:\>ping 172.16.6.1

Pinging 172.16.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 172.16.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253

Ping statistics for 172.16.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

PC0 de S1 a PC4 de S5 (Prueba de pc a pc)

```
C:\>ping 172.16.6.11

Pinging 172.16.6.11 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.6.11: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.6.11: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.6.11: bytes=32 time=22ms TTL=125
Reply from 172.16.6.11: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.6.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 22ms, Average = 7ms
```

7.2. Prueba 2 — Tracert IPv6 cruzando el túnel

Ruta desde Laptop0 hacia el ServerHTTPv6 en S4, cruzando por el tunnel

```
C:\>tracert 2001:db8:acad:6::2

Tracing route to 2001:db8:acad:6::2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:ACAD:5::1
  2  9 ms      1 ms      1 ms      2001::B
  3  0 ms      1 ms      0 ms      2001:DB8:ACAD:6::2

Trace complete.
```

Prueba desde PC0 de S1 hacia el ServerHTTPv6 en S4, cruzando por el túnel

```
C:\>tracert 2001:DB8:ACAD:6::2

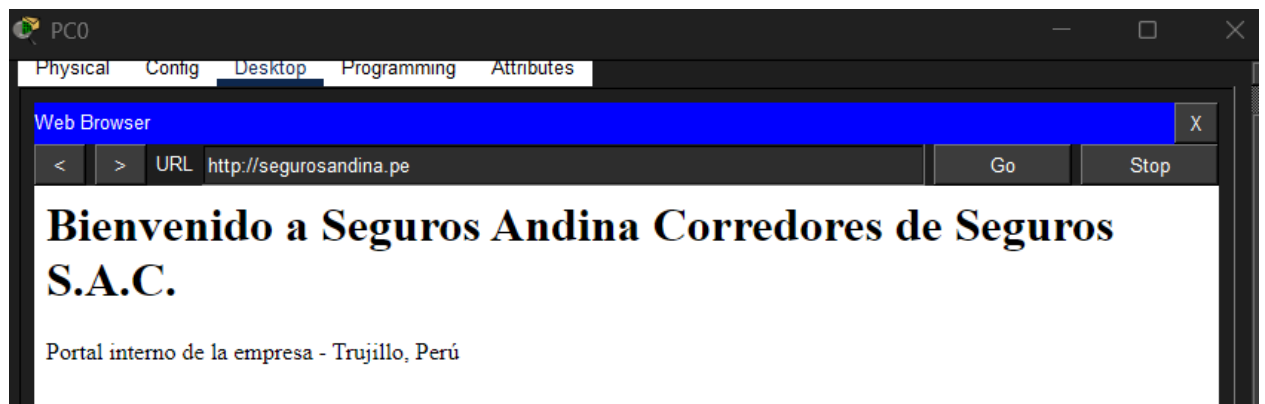
Tracing route to 2001:DB8:ACAD:6::2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:CAFE:5::1
  2  1 ms    1 ms    0 ms    2001:DB8:ACAD:5::1
  3  1 ms    2 ms    1 ms    2001::B
  4  5 ms    1 ms    1 ms    2001:DB8:ACAD:6::2

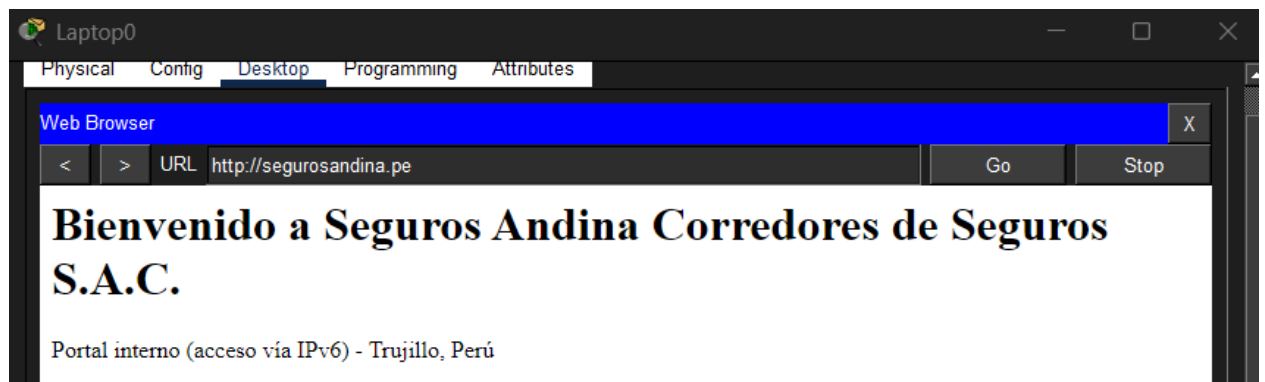
Trace complete.
```

7.3. Prueba 3 — Acceso HTTP con URL de dominio

Desde PC0 (IPv4)

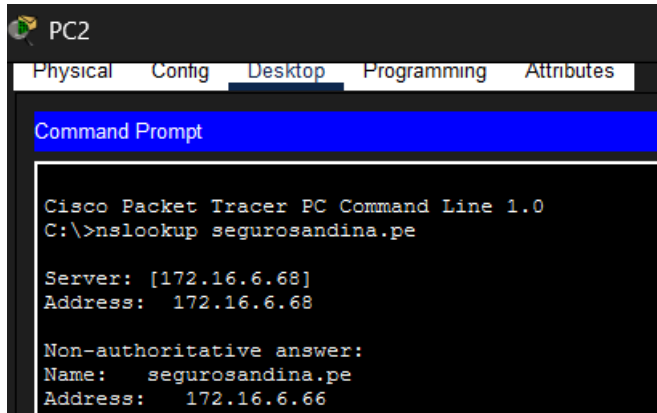


Desde Laptop0 (IPv6)



7.4. Prueba 4 — Resolución DNS IPv4

Desde PC2 en S1, muestra dirección de servidor configurado



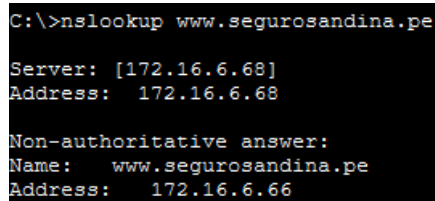
```
PC2
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup segurosandina.pe

Server: [172.16.6.68]
Address: 172.16.6.68

Non-authoritative answer:
Name:   segurosandina.pe
Address: 172.16.6.66
```

Desde PC4 en S5, de igual manera



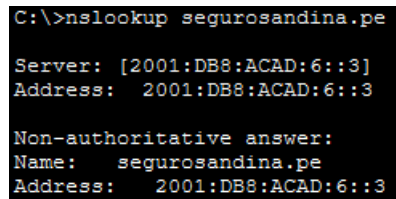
```
C:\>nslookup www.segurosandina.pe

Server: [172.16.6.68]
Address: 172.16.6.68

Non-authoritative answer:
Name:   www.segurosandina.pe
Address: 172.16.6.66
```

7.5. Prueba 5 — Resolución DNS IPv6

Desde Laptop0 en S3



```
C:\>nslookup segurosandina.pe

Server: [2001:DB8:ACAD:6::3]
Address: 2001:DB8:ACAD:6::3

Non-authoritative answer:
Name:   segurosandina.pe
Address: 2001:DB8:ACAD:6::3
```

Desde Laptop2 en S3

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup www.segurosandina.pe

Server: [2001:DB8:ACAD:6::3]
Address: 2001:DB8:ACAD:6::3

Non-authoritative answer:
Name: www.segurosandina.pe
Address: 2001:DB8:ACAD:6::3
  
```

7.6. Prueba 6 — Envío y recepción de correo SMTP

Usuarios definidos: Eduardo, Daniel, Abner

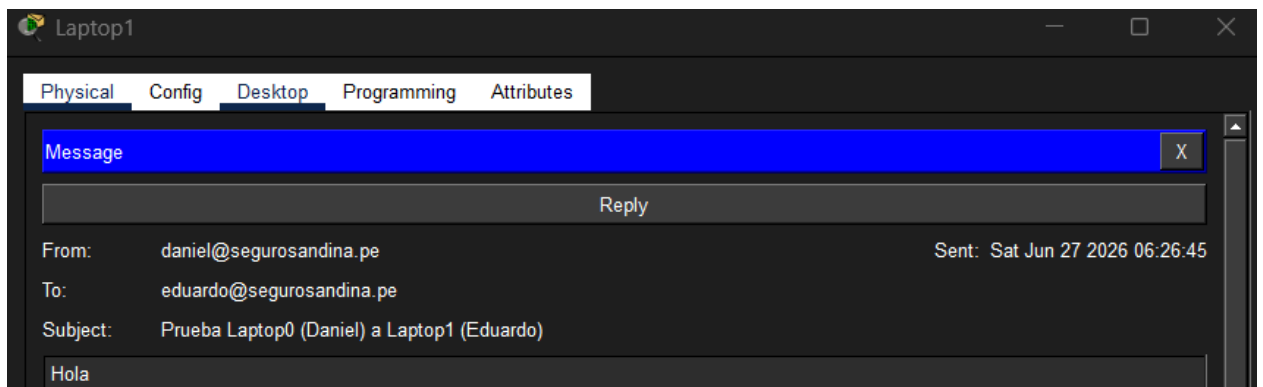
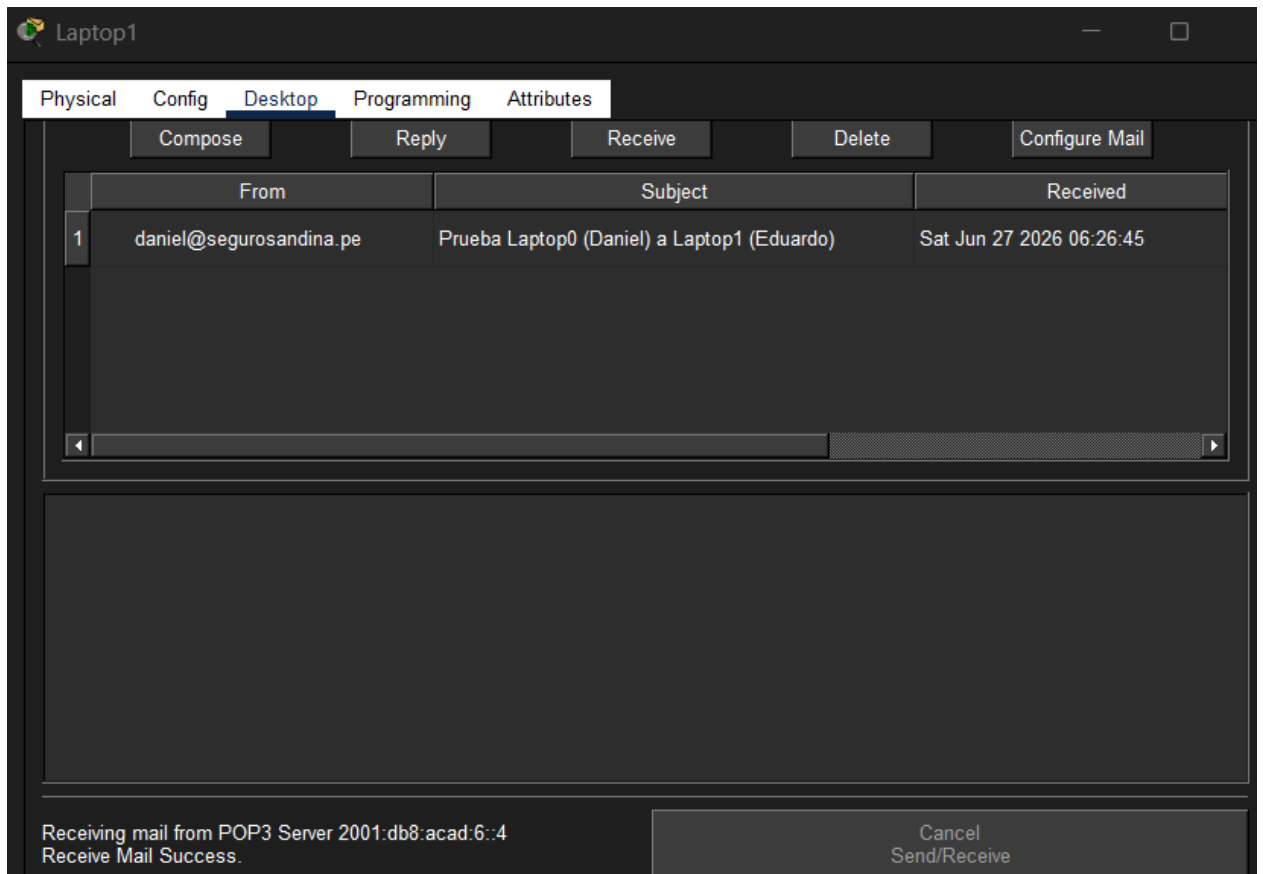
Prueba enviando correo desde Laptop0 (Daniel) a Laptop1 (Eduardo)

Envío desde laptop0

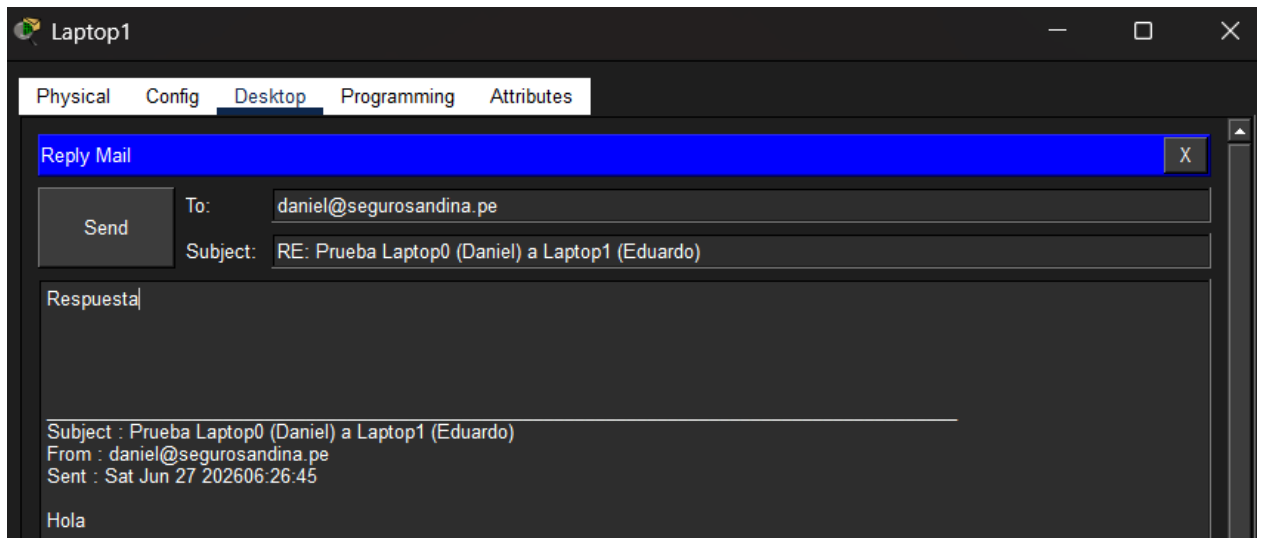
```

Sending mail to eduardo@segurosandina.pe , with subject : Prueba
Laptop0 (Daniel) a Laptop1 (Eduardo) .. Mail Server:
2001:db8:acad:6::4
Send Success.
  
```

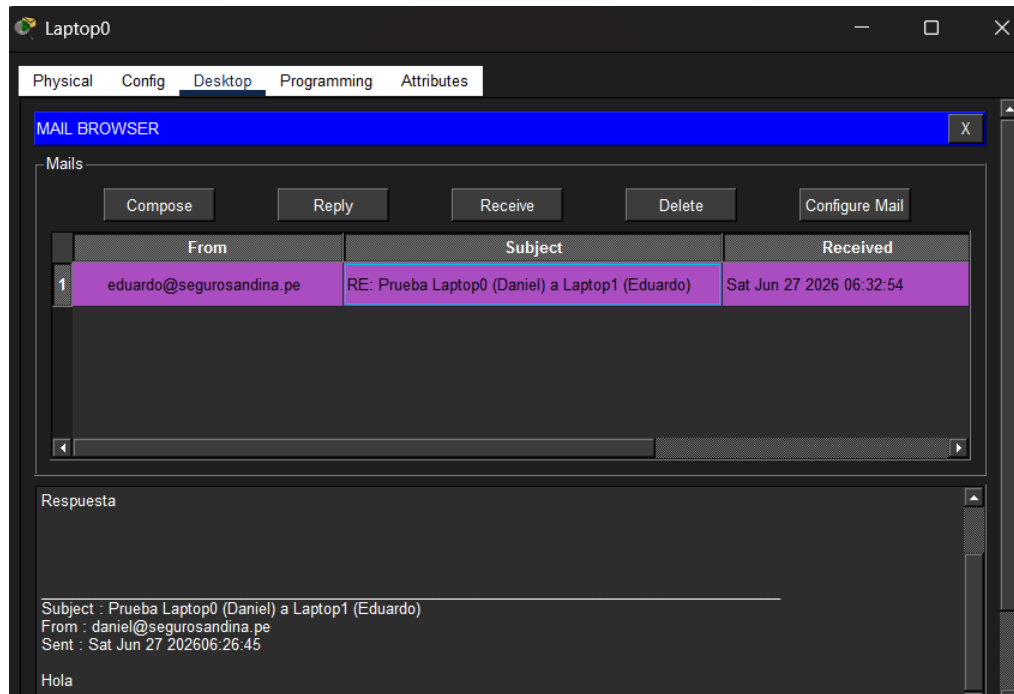
Llegó a Laptop1



Respuesta:



Visible desde laptop0



8. Conclusiones

Se logró diseñar e implementar una topología de red empresarial en Cisco Packet Tracer para Seguros Andina S.A.C., considerando las necesidades de conectividad de sus principales áreas: comercial, administración, atención al cliente, gerencia y servidores. Esta propuesta permite contar con una red más ordenada, segmentada y preparada para el crecimiento de la empresa.

La aplicación de VLSM permitió distribuir de manera eficiente el direccionamiento IPv4, asignando mayor capacidad al área comercial por ser la zona con mayor cantidad de usuarios. De esta manera, cada segmento recibió un rango de direcciones adecuado según su función y necesidad dentro de la red.

La implementación de doble pila IPv4/IPv6 permitió integrar redes tradicionales con redes modernas basadas en IPv6. Esto demuestra que una empresa puede realizar una transición progresiva hacia IPv6 sin dejar de utilizar IPv4, manteniendo la compatibilidad con los servicios actuales.

Finalmente, el proyecto permitió reforzar conocimientos importantes del curso de Redes 1, como subnetting, VLSM, direccionamiento IPv4 e IPv6, configuración de routers, servicios de red y pruebas de conectividad. Además, permitió relacionar estos conceptos técnicos con un caso empresarial práctico, acercando la simulación a una situación real de implementación de red.